

положительные связанные заряды, там же, где линии напряженности входят в диэлектрик ($E_n < 0$), появляются отрицательные поверхностные заряды.

Формулы (15.11) и (15.12) справедливы и в самом общем случае, когда неоднородный диэлектрик произвольной формы находится в неоднородном электрическом поле. Под P_n и E_n в этом случае нужно понимать нормальную составляющую соответствующего вектора, взятую в непосредственной близости к тому элементу поверхности, для которого определяется σ' .

Формула (15.11) имеет такой же вид и в гауссовой системе. Формула же (15.2) имеет в этой системе вид

$$\mathbf{P} = \kappa \mathbf{E}. \quad (15.13)$$

Соответственно формула (15.12) записывается следующим образом:

$$\sigma' = \kappa E_n. \quad (15.14)$$

§ 16. Описание поля в диэлектриках

Под напряженностью поля в диэлектрике понимают значение $\mathbf{E}$, получающееся усреднением истинного поля по физически бесконечно малому объему. Истинное (микроскопическое) поле в диэлектрике сильно меняется в пределах межмолекулярных расстояний. Однако при рассмотрении действия поля на макроскопические тела эти изменения сказываться не будут и действие поля на тело определяется усредненным (макроскопическим) значением $\mathbf{E}$.

Макроскопическое поле $\mathbf{E}$ получается в результате наложения двух полей: поля $\mathbf{E}_0$, создаваемого свободными зарядами, т. е. такими зарядами, которые могут передаваться от одного тела к другому при их касании, и поля $\mathbf{E}'$ связанных зарядов. В силу принципа суперпозиции полей

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}'. \quad (16.1)$$

Поляризация диэлектрика обусловлена действием суммарного поля (16.1). Следовательно, именно это $\mathbf{E}$ нужно подставлять в формулы (15.2) и (15.12).

Связанные заряды отличаются от свободных лишь тем, что не могут покинуть пределы молекулы (или атома), в состав которой они входят. В остальном же их свойства таковы, как и у всех прочих зарядов. В ча-